

3. Component & Library List

Daftar Lengkap Pustaka, Komponen Perangkat Lunak, dan Lisensi yang Digunakan

Sistem PreHub dibangun menggunakan arsitektur modular modern yang memisahkan antarmuka (Frontend), backend cerdas (Multi-Agent Backend), serta lapisan database spasial. Seluruh pustaka pihak ketiga yang digunakan terdaftar di bawah ini beserta lisensi resminya:

1. Frontend Stack (Antarmuka Pengguna & Peta Spasial)

Library / Component	Versi	Kegunaan & Peran Fungsional	Lisensi
Next.js	14.2+	Framework React utama untuk SSR, App Routing, & API routing	MIT License
React & React-DOM	18.x	Pustaka inti pembangun antarmuka deklaratif	MIT License
Tailwind CSS	3.4+	Utility-first CSS framework untuk Glassmorphism Dark UI	MIT License
Deck.gl	9.3+	Visualisasi data geospasial skala besar & arc rute	MIT License
Mapbox GL JS	3.25+	Engine rendering peta vektor 3D interaktif	Mapbox License
Mapbox GL Draw	1.5+	Fitur interaktif penggambaran poligon zona bahaya	ISC License
Turf.js	7.3+	Analisis geospasial spasial-temporal di sisi klien	MIT License
Recharts	3.9+	Komponen grafik analitik risiko & perbandingan opsi	MIT License
Lucide React	1.25+	Ikonografi antarmuka modern dan profesional (SVG)	ISC License
Clsx	2.1+	Utilitas penggabungan class CSS kondisional	MIT License
QRCode	1.5+	Generator QR Code untuk tiket pengalihan rute supir	MIT License

2. Backend & AI Stack (FastAPI & LangGraph Swarm)

Library / Component	Versi	Kegunaan & Peran Fungsional	Lisensi
FastAPI	0.115+	Framework REST API & WebSocket berkinerja tinggi	MIT License

Uvicorn	0.30+	Server ASGI asynchronous production-ready	BSD 3-Clause
Pydantic	2.3+	Validasi skema data dan manajemen konfigurasi	MIT License
LangGraph	0.2.28	Orkestrasi alur kerja multi-agent stateful berbasis graf	MIT License
LangGraph Checkpoint	1.0.12	Penyimpanan state memori antar-langkah agen	MIT License
NetworkX	3.3+	Algoritma graf & shortest-path Dijkstra rute logistik	BSD 3-Clause
Google GenAI SDK	0.8+	Integrasi LLM Gemini untuk ekstraksi OSINT & reasoning	Apache 2.0
Supabase (Python)	2.7+	Konektor database PostgreSQL & PostGIS	MIT License
Redis (Python)	5.0+	Caching data cuaca/lalu lintas dan message broker	MIT License
HTTPX	0.27+	Klien HTTP asinkron untuk scraping & API BMKG/TomTom	BSD 3-Clause
Geopy	2.4+	Utilitas geocoding spasial & perhitungan jarak geodesic	MIT License
NumPy & SciPy	1.26+	Komputasi numerik & kalibrasi probabilitas risiko	BSD 3-Clause
WebSockets	14.0+	Protokol realtime streaming telemetry & status agen	BSD 3-Clause

3. Testing, Quality Assurance, & Database

Library / Component	Versi	Kegunaan & Peran Fungsional	Lisensi
Pytest & Pytest-Asyncio	8.2+	Framework pengujian unit & integrasi backend asinkron	MIT License
Playwright	1.62+	Pengujian otomatis End-to-End (E2E) dan screenshot	Apache 2.0
PostgreSQL + PostGIS	15+ / 3.3+	Database relasional spasial penyimpanan koridor & insiden	PostgreSQL / GPL